

Zadanie: SUP

Superbajtor

Laboratorium z ASD, Lab 8. Dostępna pamięć: 256 MB.

21.12.2025, 23:59:59

Profesor Makary kieruje pracami nad najbardziej priorytetowym bajtockim projektem naukowym — projektem „Superbajtor”. Superbajtor to istota o nadludzkich umiejętnościach algorytmicznych, której istnienie przewidują dotychczasowe badania teoretyczne profesora. Teraz profesor próbuje stworzyć w warunkach laboratoryjnych kod genetyczny Superbajtora. Kod Superbajtora będzie łańcuchem nukleotydów, podobnym do ludzkiego DNA, ale zawierającym więcej rodzajów nukleotydów, reprezentowanych przez wielkie litery: $A, B, \dots, Z$.

Łańcuch Superbajtora początkowo jest pusty. Profesor wykonuje kolejne eksperymenty, wstawiając partie jednakowych nukleotydów w wybrane miejsca łańcucha. Każda z takich operacji ma postać `insert(pos, c, k)`, co oznacza wstawienie k kopii nukleotydu c na pozycję pos . Wszystkie nukleotydy znajdujące się na pozycjach $\geq pos$ zostają przesunięte w prawo. Pozycje są numerowane od 0, więc $pos = 0$ odpowiada wstawieniu na początek.

Algorytmiczne zdolności Superbajtora zależą od długości najdłuższego spójnego fragmentu łańcucha składającego się z identycznych nukleotydów. Dlatego po każdej operacji wstawienia profesor Makary musi określić długość takiego fragmentu, aby ocenić aktualny potencjał organizmu.

Napisz program, który pomoże profesorowi w tym zadaniu.

Wejście

Pierwszy wiersz wejścia zawiera liczbę całkowitą Q — liczbę wykonanych operacji wstawienia ($1 \leq Q \leq 500\,000$). Każdy z kolejnych Q wierszy zawiera opis jednej operacji wstawienia. Opis pojedynczej operacji składa się z dwóch liczb całkowitych $p \geq 0$ i $k \geq 1$ oraz znaku c (gdzie c to znak z zakresu $A, B, \dots, Z$), oddzielonych pojedynczymi odstępami. Opowiada on wstawieniu k kopii nukleotydu c na pozycję p . Suma liczb k nie przekroczy 10^9 . Ponadto, jeśli dotychczas wstawiono łącznie K nukleotydów, to $p \leq K$, t.j. p opisuje pewną pozycję w łańcuchu ($p < K$) lub pozycję tuż za jego końcem ($p = K$).

Wyjście

Dla każdej operacji wstawienia należy wypisać w osobnym wierszu jedną liczbę całkowitą — długość najdłuższego spójnego fragmentu łańcucha złożonego z jednakowych nukleotydów.

Przykład

Dla danych wejściowych:

```
3
0 3 A
1 2 B
3 4 A
```

poprawnym wynikiem jest:

```
3
2
6
```

Wyjaśnienie do przykładu

Po pierwszej operacji wstawienia dostajemy łańcuch AAA, po drugiej ABBAA, po trzeciej ABBAAAAA.